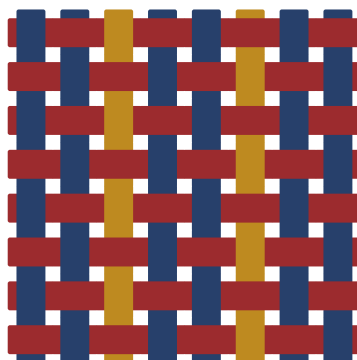




一阶逻辑：代入、语义与完备性

离散数学与结构 (I) · 第二周 (上) 课堂笔记

2026 年 9 月

dyed in indigo, madder & weld; ruled in iron-gall. woven on LOOM.

本讲内容为：代入的规定与变量捕获；一阶语言的语义（结构、解释、满足与模型）；量词与等号的推演规则，并以 Peano 公理为例；完备性定理的亨金（Henkin）证明；以及由完备性推出的 Löwenheim–Skolem 定理与斯科伦悖论。

CONTENTS

1 代入的规定	3
2 结构与满足	3
3 量词规则与等号规则	4
4 完备性定理：亨金构造	6
5 Löwenheim-Skolem 定理与斯科伦悖论	7

■ 1 代入的规定

代入 $\varphi[t/x]$ 是用项 t 替换公式 φ 中 x 的所有自由出现。代入应当保持公式的语义：代入后的公式表达的应是“把 x 所指的对象换成 t 所指的对象之后，原来的陈述”。唯一需要排除的情形是**变量捕获**： t 中自由出现的变量落入了原公式某个量词的作用域，从而被该量词约束，公式的含义随之改变。

封闭项与句子

不含自由变元的公式与项统称为**封闭的** (closed)：

- **封闭公式** (closed formula)，即无自由变元的公式，称为**句子** (sentence)。句子的真值不依赖对变量的赋值，在一个结构中或真或假；
- **封闭项** (closed term)，即无变元的项，在结构中解释为确定的论域元素。



Definition 1.1 (可自由代入). 设 φ 为公式， x 为变元， t 为项。称 t 在 φ 中可自由代入 x (t is free for x in φ)，若 x 的每个被替入的自由出现位置都不处于任何 Qy 的作用域之内，其中 $y \in \text{Var}(t)$ 且 $Q \in \{\forall, \exists\}$ 。

该条件是对实际替入位置的局部条件：不要求 t 的变元与 φ 的全部约束变元互不相同，只要求替入之后 t 的变元不被捕获。若 x 在 φ 中没有自由出现，代入不改变公式。



Example 1.2 (变量捕获). 设 $\psi = \exists x(x = y)$ ，考察 $\psi[(x+1)/y]$ 。

直接机械替换得到 $\exists x(x = x + 1)$ 。 ψ 本来的含义是“存在与 y 相等的对象”，在论域非空的结构中恒真；替换结果却表示“存在等于自身后继的对象”——项 $x + 1$ 中自由出现的 x 被 $\exists x$ 捕获。正确的做法是先对约束变元**改名**，取公式中未出现的新变元 u ：

$$\psi \equiv \exists u(u = y) \implies \psi[(x+1)/y] = \exists u(u = x + 1).$$

此时 x 仍然自由，语义保持为“存在与 $x + 1$ 相等的对象”。

Remark 1.3. 约束变元的名称不影响公式的含义：对新变元 u ， $\exists x\varphi$ 与 $\exists u\varphi[u/x]$ 语义相同。因此先改名、后代入，可以把任意代入化为合法代入。

■ 2 结构与满足

语法规定符号串的合法构造，语义则规定符号的解释。一阶语言中的函数符号、谓词符号与常元符号本身只是名称，其含义由结构指定。



Definition 2.1 (结构). 一阶语言的一个结构 $\mathcal{M} = (\Omega; \dots)$ 由以下部分组成：

- **论域** Ω ：一个非空集合 (universe)；
- 对每个 k 元函数符号 f_i^k ，指定函数 $f_i^k : \Omega^k \rightarrow \Omega$ ；
- 对每个 k 元谓词符号 P_i^k ，指定关系 $P_i^k \subseteq \Omega^k$ ；

- 对每个常元符号 c_i , 指定元素 $c_i \in \Omega$ 。

Remark 2.2 (论域非空的理由). 若允许 $\Omega = \emptyset$, 则 $\forall x(x = x)$ 在空论域上空虚地为真, 而 $\exists x(x = x)$ 为假。相应的推理链

$$\forall x(x = x) \longrightarrow x = x \longrightarrow \exists x(x = x)$$

在空论域上失效: 第一步是全称消去, 第二步是存在引入, 而后者要求论域中确实存在可作见证的元素。即由全称命题推不出相应的存在命题。允许空论域的逻辑体系称为自由逻辑 (free logic); 本课程一律假定论域非空。

解释的递归定义

给定结构 $\mathcal{M}$, 项的解释与公式的真值 $\llbracket \cdot \rrbracket_{\mathcal{M}}$ 递归定义如下:

$$\begin{aligned}\llbracket c_i \rrbracket_{\mathcal{M}} &= c_i, \\ \llbracket f_i^k(t_1, \dots, t_k) \rrbracket_{\mathcal{M}} &= f_i^k(\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M}}, \dots, \llbracket t_k \rrbracket_{\mathcal{M}}), \\ \llbracket P_i^k(t_1, \dots, t_k) \rrbracket_{\mathcal{M}} &= 1 \iff (\llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M}}, \dots, \llbracket t_k \rrbracket_{\mathcal{M}}) \in P_i^k, \\ \llbracket \forall x \psi \rrbracket_{\mathcal{M}} &= \min_{v \in \Omega} \llbracket \psi[v/x] \rrbracket_{\mathcal{M}}.\end{aligned}$$

末行右端的 v/x 需要说明: v 是论域中的元素, 并非语言中的符号, 直接代入不合语法。处理方式是**扩张语言**: 为每个 $v \in \Omega$ 引入一个以它为解释的常元符号, 从而 $\psi[v/x]$ 仍是合法代入。等价的常见处理是使用变量赋值 $s[x \mapsto v]$ 。

Remark 2.3 (等号的解释). 等号不作为普通的二元谓词符号处理, 其解释固定为论域上的相等关系:

$$\llbracket t_1 = t_2 \rrbracket_{\mathcal{M}} = 1 \iff \llbracket t_1 \rrbracket_{\mathcal{M}} = \llbracket t_2 \rrbracket_{\mathcal{M}}.$$

Definition 2.4 (满足、模型、逻辑后承).

- 对句子 φ : $\mathcal{M} \models \varphi$ 当且仅当 $\llbracket \varphi \rrbracket_{\mathcal{M}} = 1$; 此时称 $\mathcal{M}$ 为 φ 的一个**模型** (model)。
- 对一般公式 φ (自由变元为 $x_1, \dots, x_n$): $\mathcal{M} \models \varphi$ 定义为 $\mathcal{M} \models \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \varphi$, 即取全称闭包。按此定义, $\mathcal{M} \models \varphi$ 同样不依赖变量赋值。
- 对公式集 Γ : $\mathcal{M} \models \Gamma$ 表示 $\mathcal{M} \models \varphi$ 对所有 $\varphi \in \Gamma$ 成立。
- $\models \varphi$ (φ 有效) 表示 $\mathcal{M} \models \varphi$ 对所有结构 $\mathcal{M}$ 成立。
- $T \models \varphi$ (逻辑后承) 表示: 对所有结构 $\mathcal{M}$, $\mathcal{M} \models T$ 蕴含 $\mathcal{M} \models \varphi$ 。

句子与一般公式分开定义的原因: 句子的真值本就不依赖变量赋值, 而含自由变元的公式须先以全称量词约束全部自由变元, 满足关系才有确定含义。

3 量词规则与等号规则

一阶逻辑的自然演绎在命题逻辑规则之外增加量词与等号两组规则。两个量词规则的附加条件分别对应前两节的内容: $\forall I$ 的条件保证变元的任意性, $\forall E$ 的条件即定义中的可自由代入条件。

全称量词

$$\frac{\varphi}{\forall x \varphi} \forall I$$

$$\frac{\forall x \varphi}{\varphi[t/x]} \forall E$$

以前提集记法写出附加条件：

- $\forall I$: 若 $\Gamma \vdash \varphi$, 且 $x \notin \text{Free}(\psi)$ 对所有 $\psi \in \Gamma$ 成立, 则 $\Gamma \vdash \forall x \varphi$ 。若 x 在某个未解除的假设中自由出现, 它便只是满足该假设的特定对象, 不能据以引入全称。
- $\forall E$: 若 $\Gamma \vdash \forall x \varphi$, 且 t 在 φ 中可自由代入 x , 则 $\Gamma \vdash \varphi[t/x]$ 。此条件与 §1 的定义一致, 用以排除变量捕获。

等号规则 RE1-RE4

$$\frac{}{t = t} \text{RE}_1$$

$$\frac{t_1 = t_2}{t_2 = t_1} \text{RE}_2$$

$$\frac{t_1 = t_2 \quad t_2 = t_3}{t_1 = t_3} \text{RE}_3$$

Proposition 3.1 (RE_4 , 代换规则). 相等的项可以在函数与谓词中逐项替换:

$$\frac{t_i = t'_i}{f(t_1, \dots, t_i, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t'_i, \dots, t_n)}, \quad \frac{t_i = t'_i \quad P(t_1, \dots, t_i, \dots, t_n)}{P(t_1, \dots, t'_i, \dots, t_n)}.$$

RE_1 至 RE_3 仅使 $=$ 成为等价关系; RE_4 使其与所有函数、谓词相容, 与语义中“等号固定解释为相等”的规定相一致。这组规则也可以公理模式的形式给出, 例如 RE_1 对应 $\forall x (x = x)$ 。

Example 3.2 ($\exists x \forall y \varphi(x, y) \vdash \forall y \exists x \varphi(x, y)$). 将 $\exists$ 按 $\neg \forall \neg$ 展开, 即证 $\neg \forall x \neg \forall y \varphi(x, y) \vdash \forall y \neg \forall x \neg \varphi(x, y)$:

$$\frac{\frac{[\forall x \neg \varphi(x, y)]^1}{\neg \varphi(x, y)} \forall E \quad \frac{[\forall y \varphi(x, y)]^2}{\varphi(x, y)} \forall E}{\frac{\perp}{\neg \forall y \varphi(x, y)} \rightarrow I_2} \neg I \text{ (得 } \perp \text{)}$$

$$\frac{\frac{\neg \forall y \varphi(x, y)}{\forall x \neg \forall y \varphi(x, y)} \forall I}{\frac{\perp}{\neg \forall x \neg \forall y \varphi(x, y)} \rightarrow I_1} \neg I$$

$$\frac{\neg \forall x \neg \forall y \varphi(x, y)}{\forall y \neg \forall x \neg \varphi(x, y)} \forall I$$

两次 $\forall I$ 的附加条件均需检验: 第一次施用时尚未解除的假设为前提与假设 1, x 在前提中无自由出现, 在假设 1 中被其自身的 $\forall x$ 约束; 最后一次施用时唯一未解除的假设为前提, y 在其中无自由出现。两处均合法。

反向的 $\forall y \exists x \varphi \vdash \exists x \forall y \varphi$ 不可证。取 $\varphi(x, y)$ 为 $x = y$, 论域为任意至少含两个元素的集合: 对每个 y 都存在与之相等的 x (取 $x = y$), 故 $\forall y \exists x (x = y)$ 在该结构中为真; 但不存在固定的 x 等于所有 y , 故 $\exists x \forall y (x = y)$ 为假。直观地说, $\exists x \forall y$ 要求同一个 x 对所有的 y 成立, 而 $\forall y \exists x$ 中的 x 允许随 y 变动。

Peano 公理

以下句子集记为 PA, 是后面讨论模型时的主要例子。语言含常元 0、一元函数符号 S 与二元函数符号 $+$, $\cdot$; 论域的预期解释为 $\mathbb{N}$:

$$\forall x \neg (0 = S(x)),$$

$$\forall x \ x + 0 = x,$$

$$\forall x \ x \cdot 0 = 0,$$

$$\forall x \forall y (S(x) = S(y) \rightarrow x = y),$$

$$\forall x \forall y \ x + S(y) = S(x + y),$$

$$\forall x \forall y \ x \cdot S(y) = x \cdot y + x,$$

另加**归纳公理模式**：对每个公式 φ 各取一条公理

$$(\varphi(0) \wedge \forall x (\varphi(x) \rightarrow \varphi(S(x)))) \rightarrow \forall x \varphi(x).$$

归纳并非一条公理，而是无穷多条公理组成的模式：一阶语言中不允许出现 $\forall\varphi$ ，即不能直接对“性质”作量化。这一限制是 §5 中“一阶公理无法刻画 $\mathbf{N}$ ”的原因之一。

■ 4 完备性定理：亨金构造

完备性定理断言 $\Gamma \models \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$ ：凡被所有模型满足的，都可以形式推导出来。对 $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ 取逆否，定理化为一个更对称的形式——

$$\Gamma \not\vdash \perp \iff \Gamma \text{ 有模型},$$

即一致的句子集必有模型。从右到左是可靠性，对推导树作归纳即可；本节处理从左到右。

困难所在

一致性是纯语法性质，它只说不存在以 Γ 为前提、以 $\perp$ 为结论的有限推导；而一个模型需要两样语义对象：一组充当论域的元素，以及每个原子句子在其上的真值。直接面对一般的 Γ ，两者都没有着落。具体有两处缺口：

- (a) 见证缺口。若 $\exists x \varphi(x)$ 可由 Γ 推出，模型中就应当有具体的元素满足 φ 。亨金模型打算用闭项（其等价类）充当论域元素，但若语言中根本没有为此准备的常元，存在句子的真值就没有着落。
- (b) 真值缺口。 Γ 一般不能判定每个句子：对许多 φ ，既有 $\Gamma \not\vdash \varphi$ 又有 $\Gamma \not\vdash \neg\varphi$ 。以“是否属于 Γ ”来裁定真值，对这样的 φ 没有定义。

亨金构造依次补上这两个缺口：先向语言中加入见证常元，再把理论扩充为极大一致集。

Definition 4.1 (理论、亨金系统). 给定公理集 A ，其理论为 $T = \{\text{句子 } \varphi \mid A \vdash \varphi\}$ 。称 T 为**亨金的一阶系统** (Henkin theory)，若对每个形为 $\exists x \varphi(x)$ 的句子，都存在常元符号 c （称为亨金见证，Henkin witness），使

$$(\exists x \varphi(x)) \rightarrow \varphi(c) \in T.$$

换言之，理论一旦断言某个性质的实例，语言中就备好了指称该实例的常元。

Theorem 4.2 (模型存在定理). 在上述含量词规则与等号规则的自然演绎系统中，一致的句子集必有模型。由此即得完备性： $\Gamma \models \varphi$ 蕴含 $\Gamma \vdash \varphi$ 。

Proof. 分三步。

第一步：亨金扩充 (Henkin extension) 原理论一般不是亨金的，因此造递增链 $T = T_0 \subseteq T_1 \subseteq T_2 \subseteq \dots$ ： T_{i+1} 在 T_i 的语言中对每个句子 $\exists x \varphi(x)$ 引入一个新常元 c_φ ，并加入公理

$$\exists x \varphi(x) \rightarrow \varphi(c_\varphi).$$

必须逐层迭代而不能一次完成：新常元进入语言后会产生新的存在句子，它们又需要各自的见证。取 $T' = \bigcup_{i \geq 0} T_i$ ，则 T' 是亨金的。一致性在扩充下保持：若某个 $T_i \vdash \perp$ ，推导只涉及有限多条新见证公理；从新到旧逐条把这些公理还原为相应的存在句子（ $\exists$ 消去与引入），便在 T 中复现了矛盾，与 T 一致矛盾。

第二步：极大一致扩充 由 Lindenbaum 引理， T' 包含于某个极大一致集 $T_{\max}$ 。该引理第一周已在命题逻辑情形证明；一阶情形的论证相同：枚举全部句子，逐个吸收且保持一致，推导的有限性保证并集仍一致。极大一致性给出两条关键性质：每个句子 φ 与 $\neg\varphi$ 恰有一个属于 $T_{\max}$ ；且 $T_{\max}$ 对推导封闭。真值缺口由此补上：每个句子的“真值”现在都有定义——它是否在 $T_{\max}$ 中。

第三步：构造模型 论域取亨金常元的**等价类**：

$$\Omega = \{[c_\varphi] \mid \exists x \varphi(x) \in T_{\max}\}, \quad c_\varphi \sim c_\psi \iff (c_\varphi = c_\psi) \in T_{\max}.$$

由 RE1-RE3， $\sim$ 是等价关系。函数与谓词按语法方式解释： $f^{\mathcal{M}}([c_1], \dots, [c_k]) = [f(c_1, \dots, c_k)]$ ，以及 $([c_1], \dots, [c_k]) \in P^{\mathcal{M}}$ 当且仅当 $P(c_1, \dots, c_k) \in T_{\max}$ ；解释的良定义性（与代表元选取无关）由代换规则 RE₄ 保证。至此每个原子句子的真值都已确定。对公式作结构归纳，证明真值引理

$$\mathcal{M} \models \varphi \iff \varphi \in T_{\max}.$$

原子情形由定义；联结词情形由 $T_{\max}$ 的封闭性与完备性（ φ 与 $\neg\varphi$ 恰居其一）。关键是存在量词情形：若 $\exists x \varphi(x) \in T_{\max}$ ，见证公理给出 $\varphi(c_\varphi) \in T_{\max}$ ，由归纳假设得 $\mathcal{M} \models \varphi(c_\varphi)$ ，故 $\mathcal{M} \models \exists x \varphi(x)$ ；反之若 $\exists x \varphi(x) \notin T_{\max}$ ，则 $\neg \exists x \varphi(x) \in T_{\max}$ ，由归纳假设与封闭性，不存在满足 φ 的论域元素，故 $\mathcal{M} \not\models \exists x \varphi(x)$ 。这正是第一步加入见证常元的原因：没有它们， $\mathcal{M}$ 中可能没有元素来实现理论断言的存在性。

于是 $\mathcal{M} \models T_{\max} \supseteq \Gamma$ ，即一致的 Γ 有模型。 ■

Corollary 4.3 (紧致性定理). 若句子集 Γ 的每个有限子集都有模型，则 Γ 有模型。

Proof. 形式推导只含有限条前提，故“每个有限子集都有模型”经可靠性给出“每个有限子集都一致”，进而 Γ 一致；再由定理 4.2 得证。 ■

Remark 4.4. 亨金模型的论域由语言中的常元之等价类构成。语言至多可数时，常元至多可数，故模型至多可数。下一节将用到这一观察。

5 LÖWENHEIM-SKOLEM 定理与斯科伦悖论

完备性定理与紧致性定理直接导致两个表面上与直觉相悖的结论：自然数理论有不可数模型，实数理论有可数模型。二者合起来表明，一阶公理无法控制其模型的基数。

Theorem 5.1 (上行: Peano 公理有不可数模型). 存在 $\mathcal{M} \models \text{PA}$ 使 $|\mathcal{M}| > |\mathbb{N}|$ 。

Proof. 任取不可数集合 S 。扩充语言：对每个 $s \in S$ 引入常元 c_s ；扩充公理：

$$c_s \neq c_{s'} \quad (s \neq s', s, s' \in S).$$

记所得句子集为 PA^+ 。 PA^+ 的任意有限子集只涉及有限多个 c_s ，在 $\mathbb{N}$ 中将这有限个常元解释为互不相同的自然数，即得该有限子集的模型。由紧致性定理， PA^+ 有模型 $\mathcal{M}$ 。（等价

地：矛盾推导只涉及有限条公理，有限部分一致故 PA^+ 一致，再应用定理 4.2。）诸 $c_s^{\mathcal{M}}$ 两两不同，故 $|\mathcal{M}| \geq |S| > \aleph_0$ 。 ■

此类 $\mathcal{M}$ 中除标准元素 $0, S(0), S(S(0)), \dots$ 外还含非标准元素——例如任何 $c_s^{\mathcal{M}}$ 都不能由闭项 $S(\dots S(0) \dots)$ 表出。

Theorem 5.2 (下行：可数语言的一致理论有可数模型). 设语言至多可数， T 一致，则 T 有至多可数的模型。

Proof. 由注 4.4，定理 4.2 所构造的亨金模型在语言至多可数时至多可数。应用于实数：实数的一阶理论 T 以 $(\mathbb{R}; 0, 1, +, \cdot, <)$ 为模型，故一致，从而存在至多可数的 $\mathcal{M} \models T$ 。换言之，实数有可数解释。 ■

Remark 5.3 (斯科伦悖论). 将下行定理用于实数理论（集合论情形类似），表面上出现矛盾： $\mathcal{M}$ 可数，而 Cantor 对角线论证可在系统内形式化，因此“ $\mathbb{R}$ 不可数”这句一阶句子在 $\mathcal{M}$ 中为真。矛盾的错觉源于混淆两个层面：

- **系统内：**“不存在从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{R}$ 的满射”是 $\mathcal{M}$ 所满足的一阶句子，其含义仅为“ $\mathcal{M}$ 中不存在这样的函数对象”；
- **系统外：**从外部考察， $\mathcal{M}$ 的论域确实可数， $\mathbb{N}$ 与 $\mathcal{M}$ 所解释的“实数”之间确实存在双射——但该双射是系统外的对象，语言中没有符号可以指称它，系统内也就无法陈述“此双射存在”。

因此，可数与不可数并非一阶语言能够刻画的绝对性质，而只是相对于模型而言的性质。一阶公理既无法排除不可数的“自然数”，也无法排除可数的“实数”。

Remark 5.4. 若要唯一刻画 $\mathbb{N}$ （在同构意义下），需要超出一阶逻辑的手段，例如二阶语义（对论域的所有子集作量化）或 ω -规则。另一方面，非标准模型并非只是障碍：非标准分析正是以 $\mathbb{R}$ 的含无穷小元素的扩充模型为工具建立的。